

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000514 - Programación Para Big Data

PLAN DE ESTUDIOS

59ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000514 - Programación para Big Data
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Javier Martin Rueda (Coordinador/a)	A4410	javier.martin@upm.es	Sin horario. Se publicarán al inicio del curso. Ver en el Moodle de la asignatura
Fco. Javier Ramirez Ledesma	A4410	javier.ledesma@upm.es	Sin horario. Se publicarán al inicio del curso. Ver en el Moodle de la asignatura

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Programación
- Bases De Datos Relacionales Y Datos Estructurados

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender

estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE07 - Que los estudiantes sepan desplegar, configurar y utilizar infraestructuras de computación conectadas de altas prestaciones para el almacenamiento y tratamiento de datos, en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación, tanto en la nube como en sistemas locales y centros de procesamiento de datos.

CE09 - Que los estudiantes tengan la capacidad de aplicar las características, funcionalidades y estructura de Internet y las redes de ordenadores a la construcción de infraestructuras e integración de aplicaciones telemáticas y servicios.

CE10 - Que los estudiantes tengan la capacidad de construir sistemas, aplicaciones y servicios telemáticos, interconectados y multiplataforma a partir de su comprensión de la arquitectura web.

CE17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de utilizar los fundamentos de la programación, sistemas operativos, bases de datos, tecnología web y las redes y servicios de telecomunicación en proyectos de ingeniería de datos y sistemas.

CG01 - Tener capacidad de trabajar en entornos internacionales y multidisciplinares, haciendo uso de la lengua inglesa en forma oral y escrita.

CG02 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo empleando metodologías ágiles para diseñar soluciones eficientes, fiables y robustas.

CG03 - Ser capaz de explicar de forma oral o escrita las soluciones planteadas para la resolución de un problema.

CG04 - Saber identificar y utilizar las herramientas de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones más adecuadas para plantear y construir soluciones a problemas

CG05 - Tener la capacidad de concebir y proponer soluciones creativas aplicando los métodos científico y de ingeniería para la definición y resolución de problemas formalizando los objetivos buscados y considerando los recursos disponibles.

CG09 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) para adaptarse a un sector tecnológico en continua evolución.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA058 - Comprender y evaluar la complejidad de un programa de procesado de Big Data, así como tomar decisiones para su adecuada implementación.

RA059 - Conocer y utilizar las bibliotecas de más amplio uso en el ámbito de Big Data en el lenguaje de programación seleccionado.

RA060 - Saber filtrar y limpiar datos usando bibliotecas y facilidades del lenguaje de programación más adecuado.

RA061 - Diseñar e implementar una solución completa a un caso de uso.

RA057 - Comprender los retos y problemas de un análisis de Big Data.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La ingeniería de datos requiere programar aplicaciones que manejen eficientemente grandes conjuntos de datos con el objetivo de extraer información útil para la toma de decisiones y la mejor comprensión de los escenarios de actividad.

El modelo de trabajo se puede organizar en varias fases que trabajan con los datos, desde su obtención inicial hasta la generación de los resultados de interés.

En primer lugar se requieren sistemas automatizados que sean capaces de extraer datos de fuentes diversas, tanto por su formato, como por la velocidad de generación y la técnica de obtención de los datos. Habitualmente es necesario realizar un primer procesamiento de los datos en bruto para filtrarlos, limpiarlos y validarlos. Estos datos han de quedar almacenados de manera que se pueda acceder a ellos para ejecutar diversos tipos de análisis, así como para poder gestionar la adición de más información y en general el mantenimiento de los conjuntos de datos.

Una vez se dispone de un conjunto de datos adecuadamente preparado, es posible procesarlos para obtener información útil. Se pueden aplicar técnicas de carácter estadístico así como técnicas de aprendizaje automático para obtener generalizaciones y predicciones.

Para que los resultados obtenidos sean de la máxima utilidad para las personas que han de profundizar en su conocimiento y tomar decisiones, es fundamental poder presentarlos mediante herramientas que permitan resaltar los aspectos clave y explorar sus facetas de interés.

El ingeniero de datos además ha de valorar el coste en recursos que tienen las diversas técnicas aplicables, con el fin de que los resultados se obtengan de la manera más pronta y eficiente posible.

En esta asignatura se tratarán los fundamentos de la programación de aplicaciones para la captura,

preprocesamiento, almacenamiento, análisis y visualización de datos. Para cada una de estas áreas se estudiarán los fundamentos teóricos y se aprenderá a trabajar con diversas herramientas de uso habitual en el entorno de Python.

A lo largo del curso los estudiantes irán desarrollando, a nivel práctico, un caso de uso realista en el que tendrán que aplicar las diversas técnicas que se tratan en las clases.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción. Sistemas de Big Data y el ciclo de vida del dato: captura, preprocesado, procesado, almacenamiento y presentación. La problemática de Big Data para procesamiento y almacenamiento
2. Entorno de programación de procesamiento de datos
3. Estructuras de datos para análisis de datos
4. Captura de datos de ficheros, bases de datos y web
5. Preprocesado, filtrado y limpieza de datos
6. Análisis de datos
7. Almacenamiento de datos
8. Aprendizaje de datos
9. Visualización de datos
10. Fundamentos de complejidad algorítmica y de evaluación de complejidad algorítmica

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Estructuras de datos para análisis de datos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Entorno de programación de procesado de datos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Estructuras de datos para análisis de datos Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Estructuras de datos para análisis de datos Duración: 02:00 AIV: Aula invertida			
3	Captura de datos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Captura de datos Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Preprocesado, filtrado y limpieza de datos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Preprocesado, filtrado y limpieza de datos Duración: 02:00 AIV: Aula invertida	Prácticas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Series temporales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Series temporales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Visualización de datos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Visualización de datos Duración: 02:00 AIV: Aula invertida			

8	Técnicas de análisis de datos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Técnicas de análisis de datos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PARCIAL de teoría 1 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			PARCIAL 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
9	Técnicas de análisis de datos Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Técnicas de almacenamiento de datos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			ENTREGA DE PRÁCTICAS 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
10	Técnicas de almacenamiento de datos Duración: 02:00 AIV: Aula invertida	Prácticas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Introducción al aprendizaje automático Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Introducción al aprendizaje automático Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Introducción al aprendizaje automático Duración: 02:00 AIV: Aula invertida	Prácticas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Fundamentos de complejidad algorítmica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Presentaciones Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Prácticas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		PRESENTACIONES PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 ENTREGA DE PRÁCTICAS 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				PARCIAL 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	PARCIAL 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	25%	4 / 10	CE07 CE09 CE10 CE17 CB01 CB02 CB03 CB05 CG01 CG03 CG04 CG05 CG09
9	ENTREGA DE PRÁCTICAS 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	15%	0 / 10	CE07 CE09 CE10 CE17 CB01 CB02 CB03 CB05 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG09
14	PRESENTACIONES	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	10%	4 / 10	CE07 CE09 CE10 CE17 CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG01 CG02 CG03 CG04

							CG05 CG09
14	ENTREGA DE PRÁCTICAS 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	25%	4 / 10	CE07 CE09 CE10 CE17 CB01 CB02 CB03 CB05 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG09
17	PARCIAL 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	25%	4 / 10	CE07 CE09 CE10 CE17 CB01 CB02 CB03 CB05 CG01 CG03 CG04 CG05 CG09

7.1.2. Prueba evaluación global

No se ha definido la evaluación sólo por prueba final.

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
EXAMEN DE TEORÍA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	50%	4 / 10	CE07 CE09 CE10 CE17 CB01 CB02 CB03 CB05 CG01 CG03 CG04 CG05 CG09

ENTREGA DE PRÁCTICAS	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	40%	4 / 10	CE07 CE09 CE10 CE17 CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG09
EXAMEN DE PRÁCTICAS	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	10%	4 / 10	CE07 CE09 CE10 CE17 CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG09

7.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Se usará un sistema de evaluación progresiva que constará de:

- * Dos exámenes escritos individuales, que pueden contener preguntas abiertas, de tipo test, problemas y supuestos de carácter teórico-práctico, de los temas 1-5 (25% nota) y 6-10 (25% nota).
- * Dos entregas de prácticas, una hacia la mitad del curso (15% nota) y otra al final del período de clases (25% nota). Las prácticas se harán en grupo.
- * Una presentación en grupo a los profesores y al conjunto de los alumnos sobre la práctica realizada, en la que podrán formularse preguntas (10% de la nota).

Tras finalizar las clases, y coincidiendo con la realización del segundo examen escrito de teoría, los estudiantes que se hayan presentado a todas las actividades de evaluación del período de clases y no hayan alcanzado la nota mínima exigida en alguna de ellas podrán recuperarla de la siguiente manera:

- * El primer examen escrito de teoría se recuperará mediante otro examen de naturaleza análoga y con el mismo peso y nota mínima requeridas.
- * Las prácticas se recuperarán mediante la entrega de un supuesto práctico similar al realizado a lo largo del cuatrimestre. Este supuesto tendrá un peso total en la evaluación igual al de todas las actividades prácticas y con la misma nota mínima requerida.
- * La presentación en grupo se recuperará mediante un examen oral y escrito individual con el mismo peso y nota mínima requeridas.

Los profesores establecerán, al inicio del curso, de qué manera pueden organizarse los grupos de estudiantes para la realización de las actividades prácticas.

Convocatoria extraordinaria

Constará de:

* Un examen escrito individual que evaluará la totalidad de la asignatura (50% nota). Este examen puede contener preguntas abiertas, de tipo test, problemas y supuestos de carácter teórico-práctico.

* Una entrega de un supuesto práctico que podrá diferir del realizado durante el período de evaluación progresiva y que deberá entregarse unos días antes del examen (se publicará la fecha límite con antelación suficiente) (40% nota).

* Un examen oral y escrito individual sobre las prácticas entregadas (10% nota).

Los profesores establecerán de qué manera pueden reorganizarse los grupos de estudiantes para la realización del supuesto práctico extraordinario.

Otras consideraciones

Se considerará "presentado" en una convocatoria y se calificará con la correspondiente nota numérica a todo estudiante que al menos se presente a una de las actividades de evaluación o realice una de las entregas de prácticas de la convocatoria. Dado que las prácticas se realizan en grupo, si un estudiante no desea figurar como "presentado" ha de notificarlo expresamente al profesor de laboratorio antes de la entrega y además su nombre no debe aparecer en ninguno de los materiales que compongan la entrega final del grupo.

No existe liberación de bloques de evaluación para la convocatoria extraordinaria, ni para cursos posteriores.

Si un estudiante no alcanza la nota mínima requerida o no se presenta a alguna de las actividades de evaluación, su nota en la convocatoria será la mínima entre 4 y la que se pueda calcular a partir de las actividades de evaluación realizadas.

No se publicará la solución de las pruebas de tipo test, debido a que esta parte de los exámenes se elabora a partir de un banco de preguntas (que se revisa cada curso) y a cada alumno pueden salirle preguntas diferentes. No se publicará la solución de las prácticas de laboratorio, puesto que pueden utilizarse en varios cursos consecutivos (aunque con algunas variaciones) y la publicación de una solución de referencia muy probablemente afectaría negativamente a la realización de esa práctica en cursos posteriores. En cualquier caso, todo estudiante interesado puede consultar y obtener realimentación sobre la resolución de cualquier parte de los exámenes y de sus prácticas concretas, bien sea en tutorías o en los procesos de revisión de examen.

Las fechas de los distintos exámenes de la asignatura dependen de la organización del Plan Semestral de

Evaluación, coordinada por la SOA, y aparecen publicadas en el Plan Anual Docente de la Escuela. Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la información publicada en esta guía y la publicada en el plan Anual Docente, deberá atenderse a lo publicado en este último, ya que en él se hacen las actualizaciones oportunas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Practical Data Analysis Using Jupyter Notebook: Learn how to speak the language of data by extracting useful and actionable insights using Python, M. Wintjen and A. Vlahutin, Packt, 2020	Bibliografía	
Data Science Projects with Python: A case study approach to successful data science projects using Python, pandas, and scikit-learn, S. Klosterman, Packt, 2019	Bibliografía	
Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Ipython, W. McKinney, O'Reilly, 2017.	Bibliografía	
Pandas for Everyone: Python Data Analysis (Addison-Wesley Data & Analytics Series), 2017	Bibliografía	
Introduction to Data Science. A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications. Laura Igual, Santi Seguí. Springer, 2017	Bibliografía	

Entorno de programación: Visual Studio Code, pyCharm, git, Jupyter Notebook, Anaconda. Bibliotecas numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn, seaborn, streamlit, plotly, dash, keras, tensorflow, cuda toolkit, cuDNN...	Equipamiento	Se proporcionará preinstalado en los laboratorios de la escuela. También se darán indicaciones para que los estudiantes puedan instalarlo en sus ordenadores.
Material para clase (moodle.upm.es)	Recursos web	Diapositivas, cuadernos, referencias web, cuestionarios de autoevaluación, etc. para el seguimiento de las clases de la asignatura y para la preparación y realización de las actividades de aula invertida.
Enunciados y materiales de prácticas (moodle.upm.es)	Recursos web	Enunciados y otra documentación sobre el entorno de prácticas.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Cronograma de la presente guía

El cronograma de actividades presente en esta guía debe entenderse como planificación del orden y duración de los temas y actividades, pero no tiene en cuenta circunstancias como días festivos, comienzo de las clases a mitad de la semana, días con actividad lectiva cambiada para igualar el número de lectivos de cada día de la semana, etc. En el sitio Moodle de la asignatura se publicará un calendario con la planificación de clases que contempla esos detalles.

Modalidad docente de aula invertida

En varias de las sesiones presenciales a lo largo del cuatrimestre se utiliza la modalidad docente de la clase invertida para profundizar en diversos temas de la asignatura. Para ello, primero se presentan los fundamentos del tema mediante clases tradicionales en el aula; seguidamente se proporcionan materiales didácticos en el Moodle de la asignatura como cuadernos de Jupyter, presentaciones y referencias a guías disponibles en línea que los

estudiantes deben trabajar fuera del aula; además se abren pequeños cuestionarios de autoevaluación que los estudiantes deben realizar antes de la siguiente sesión presencial; en la siguiente sesión presencial los profesores comienzan aclarando los aspectos que se observe que han podido resultar peor entendidos en base a las autoevaluaciones (si los hay) y se plantean nuevas pruebas que permiten profundizar en el tema y que los estudiantes deben resolver cooperativamente dentro del aula, con la ayuda que puedan necesitar de los profesores.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Esta asignatura contribuye al alcance de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Se contribuye al ODS 4 (Educación de calidad), al formar a personas con competencias y habilidades profesionales y técnicas relevantes que les permitirán acceder a empleos decentes y emprendimiento empresarial en el área de la ingeniería de datos.

Se contribuye al ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), al formar a personas que podrán desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.

Se fomentará el incremento de la concienciación de los estudiantes acerca de los ODS 5 (Igualdad de género), ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y ODS 13 (Acción por el clima) por medio del uso en las actividades formativas de conjuntos de datos que permitan resaltar especialmente los ODS mencionados.

En esta asignatura se opta por el uso preferente de medios electrónicos en lugar de papel para todas las actividades de evaluación, entrega y documentación. De esta forma se contribuye al cumplimiento del ODS 12 (Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles).

La información contenida en esta guía es orientativa y por tanto es susceptible de modificación debido a erratas, omisiones, incidencias no previstas ocurridas durante el curso académico o si el correcto desarrollo de la asignatura así lo requiere.